পাটিগণিত ও গণিত: গড় (Average)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি চাকরি পরীক্ষা (WBCS, WBPSC, Clerkship, Food SI, Police) প্রস্তুতিমূলক সম্পূর্ণ মাস্টার নোটস

১. সাধারণ ও গাণিতিক গড় (Arithmetic Mean)

গড় হলো এমন একটি সংখ্যা যা প্রদত্ত সমস্ত পদের প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ, সমপরিমাণ মানে সমস্ত পদকে ভাগ করে দিলে প্রতিটির ভাগে যা পড়ে তাই গড়।

গড় (Average) = (সকল পদের সমষ্টি) ÷ (পদের মোট সংখ্যা)
∴ পদের সমষ্টি = গড় × পদ সংখ্যা | পদ সংখ্যা = (সকল পদের সমষ্টি) ÷ গড়

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- গড়ের মান সর্বদা সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ পদের ঠিক মাঝখানে বা সীমার মধ্যে থাকে।
- সমস্ত পদ থেকে তাদের গড় বিয়োগ করলে বিয়োগফলগুলির সমষ্টি সর্বদা শূন্য (0) হয়।

গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ১: একটি বিদ্যালয়ের ৫ জন ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে ৪৫, ৫০, ৫৫, ৬০ ও ৬৫। তাদের গড় নম্বর কত?

সমাধান: সমষ্টি = 45 + 50 + 55 + 60 + 65 = 285। পদ সংখ্যা = 5। গড় = 285 ÷ 5 = 57।

উদাহরণ ২: প্রথম ৪টি সংখ্যার গড় ২০ এবং শেষ ৩টি সংখ্যার গড় ২২ হলে, মোট ৭টি সংখ্যার গড় কত?

সমাধান: প্রথম ৪টির সমষ্টি = 4 × 20 = 80। শেষ ৩টির সমষ্টি = 3 × 22 = 66। ৭টির মোট সমষ্টি = 80 + 66 = 146। গড় = 146 ÷ 7 = 20.85

উদাহরণ ৩: একটি ক্লাসে ৩০ জন ছাত্রের গড় বয়স ১২ বছর। শিক্ষকের বয়স যুক্ত হলে গড় বয়স ১৩ বছর হয়। শিক্ষকের বয়স কত?

সমাধান: ৩০ জনের মোট বয়স = 30 × 12 = 360 বছর। শিক্ষক সহ (৩১ জন) মোট বয়স = 31 × 13 = 403 বছর। শিক্ষকের বয়স = 403 - 360 = 43 বছর।

২. ক্রমিক সংখ্যার গড় (Average of Consecutive Numbers / AP)

যে সকল সংখ্যার পারস্পরিক পার্থক্য সমান (যেমন সমান্তর প্রগতি বা AP), তাদের গড় নির্ণয়ের শর্টকাট সূত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

> **ক্রমিক সংখ্যার গড় = (প্রথম পদ + শেষ পদ) ÷ ২**

বিশেষ সূত্রাবলি (প্রথম n সংখ্যক সংখ্যা):

- প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার গড় = (n + 1) ÷ 2
- প্রথম n সংখ্যক জোড় সংখ্যার গড় = n + 1
- প্রথম n সংখ্যক বিজোড় সংখ্যার গড় = n
- পরপর nটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের গড় = (n + 1)(2n + 1) ÷ 6

গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ৪: ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যাগুলির গড় কত?

সমাধান: প্রথম পদ = 1, শেষ পদ = 50। গড় = (1 + 50) ÷ 2 = 51 ÷ 2 = 25.5। অথবা সূত্রানুসারে: (50 + 1) ÷ 2 = 25.5।

উদাহরণ ৫: প্রথম ২০টি জোড় সংখ্যার গড় কত?

সমাধান: প্রথম ২০টি জোড় সংখ্যার গড় = n + 1 = 20 + 1 = 21।

উদাহরণ ৬: প্রথম ১৫টি বিজোড় সংখ্যার গড় কত?

সমাধান: প্রথম n সংখ্যক বিজোড় সংখ্যার গড় সর্বদা n হয়। সুতরাং উত্তর ১৫।

উদাহরণ ৭: ৫টি ক্রমিক সংখ্যার গড় ২৫ হলে, বৃহত্তম সংখ্যাটি কত?

সমাধান: ৫টি ক্রমিক সংখ্যার গড় মাঝের সংখ্যাটি (৩য় পদ) নিজেই হয়। অর্থাৎ ৩য় পদ = 25। সংখ্যাগুলি: 23, 24, 25, 26, 27। বৃহত্তম সংখ্যাটি 27।

উদাহরণ ৮: ৭টি ক্রমিক জোড় সংখ্যার গড় ৩৬ হলে, ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত?

সমাধান: গড় ৩৬ অর্থাৎ মাঝের (৪র্থ) সংখ্যাটি 36। সংখ্যাগুলি: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42। ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি 30।

৩. গড় পরিবর্তন (Changes in Average)

পরীক্ষায় এই অংশ থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসে। নতুন সদস্যের অন্তর্ভুক্তি, বর্জন, ভুল সংশোধন এবং গাণিতিক ক্রিয়ার প্রভাব নিচে আলোচিত হলো।

মূল নিয়মাবলি:

- **যোগ/বিয়োগ/গুণ/ভাগ:** কোনো সমষ্টির প্রতিটি পদের সঙ্গে নির্দিষ্ট সংখ্যা যোগ/বিয়োগ/গুণ/ভাগ করলে তাদের গড়ও ঠিক তত দিয়েই পরিবর্তিত হয়।
- **ভুল সংশোধন:** সঠিক সমষ্টি = (পুরোনো গড় × মোট সংখ্যা) − ভুল মান + সঠিক মান। নতুন গড় = সঠিক সমষ্টি ÷ মোট সংখ্যা।

গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ৯: ১০টি সংখ্যার গড় ৫০। যদি প্রতিটি সংখ্যার সঙ্গে ৫ যোগ করা হয়, তবে নতুন গড় কত হবে?

সমাধান: প্রতিটি পদের সঙ্গে ৫ যোগ করলে গড়ও সরাসরি ৫ বৃদ্ধি পাবে। নতুন গড় = 50 + 5 = 55।

উদাহরণ ১০: ১২টি সংখ্যার গড় ৩২। প্রতিটি সংখ্যাকে ৩ দ্বারা গুণ করা হলে নতুন গড় কত?

সমাধান: নতুন গড় = 32 × 3 = 96।

উদাহরণ ১১: ২৫টি ছাত্রের গড় নম্বর ছিল ৬০। পরে দেখা গেল একটি নম্বর ৪২-এর পরিবর্তে ভুল করে ২৪ লেখা হয়েছে। সঠিক গড় কত?

সমাধান: ভুল সমষ্টি = 25 × 60 = 1500। সঠিক সমষ্টি = 1500 − 24 + 42 = 1518। সঠিক গড় = 1518 ÷ 25 = 60.72।

উদাহরণ ১২: ১১ জন ক্রিকেটারের রানের গড় ৩৫। নতুন একজন খেলোয়াড় যোগ দেওয়ায় গড় ১ রান বেড়ে গেল। নতুন খেলোয়াড়ের রান কত?

সমাধান: ১২ জনের মোট রান = 12 × 36 = 432। ১১ জনের মোট রান = 11 × 35 = 385। নতুন খেলোয়াড়ের রান = 432 − 385 = 47।

উদাহরণ ১৩: ৯ জন ব্যক্তির গড় ওজন ৩৮ কেজি। একজন চলে যাওয়ায় গড় ওজন ১ কেজি কমে গেল। চলে যাওয়া ব্যক্তির ওজন কত?

সমাধান: ৮ জনের মোট ওজন = 8 × 37 = 296। ৯ জনের মোট ওজন = 9 × 38 = 342। চলে যাওয়া ব্যক্তির ওজন = 342 − 296 = 46 কেজি।

৪. বিশেষ ক্ষেত্রে গড়: বয়সের গড় ও ভারযুক্ত গড়

পিতা-পুত্র, পরিবার এবং শিক্ষক-ছাত্র সংক্রান্ত বয়সের গড় সমস্যা এবং বিভিন্ন গ্রুপের মিলিত গড় (Weighted Average) নির্ণয় করা অত্যন্ত সহজ কৌশল।

> **ভারযুক্ত গড় (Weighted Average) = $(n_1x_1 + n_2x_2) \div (n_1 + n_2)$**

গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ১৪: স্বামী ও স্ত্রীর বিয়ের সময় গড় বয়স ছিল ২৩ বছর। ৫ বছর পর একটি সন্তানসহ পরিবারের ৩ জনের গড় বয়স ২০ বছর হলো। বর্তমানে সন্তানের বয়স কত?

সমাধান: ৫ বছর পর স্বামী ও স্ত্রীর বর্তমান মোট বয়স = (23 + 5) × 2 = 56 বছর। ৩ জনের (স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান) বর্তমান মোট বয়স = 3 × 20 = 60 বছর। সন্তানের বর্তমান বয়স = 60 − 56 = 4 বছর।

উদাহরণ ১৫: পিতা ও ৪ জন পুত্রের গড় বয়স ২৫ বছর। যদি পিতার বয়স বাদ দেওয়া হয়, তবে বাকিদের গড় বয়স ৫ বছর কমে যায়। পিতার বয়স কত?

সমাধান: পিতা সহ ৫ জনের মোট বয়স = 5 × 25 = 125 বছর। ৪ জন পুত্রের গড় বয়স (25 − 5) = 20 বছর। ৪ জনের মোট বয়স = 4 × 20 = 80 বছর। পিতার বয়স = 125 − 80 = 45 বছর।

উদাহরণ ১৬: একটি ক্লাসের প্রথম ২০ জন ছাত্রের গড় নম্বর ৬০ এবং বাকি ৩০ জন ছাত্রের গড় নম্বর ৭০। সমস্ত ক্লাসের ছাত্রদের গড় নম্বর কত?

সমাধান: মোট নম্বর = (20 × 60) + (30 × 70) = 1200 + 2100 = 3300। মোট ছাত্র = 20 + 30 = 50 জন। গড় = 3300 ÷ 50 = 66।

উদাহরণ ১৭: একটি অফিসে পুরুষ কর্মীদের গড় বেতন ৪০০০ টাকা এবং মহিলা কর্মীদের গড় বেতন ৩০০০ টাকা। সমস্ত কর্মীদের গড় বেতন ৩৬০০ টাকা হলে, পুরুষ ও মহিলা কর্মীর অনুপাত কত?

সমাধান: মিশ্রণ পদ্ধতি (Alligation): (4000 - 3600) : (3600 - 3000) = 400 : 600 = 2 : 3।

৫. ক্রিকেট গড়ের অংক (Batting & Bowling Average)

ক্রিকেটের ব্যাটিং ও বোলিং গড়ের হিসাব ডব্লিউবিপিএসসি (WBPSC) পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয়।

শর্টকাট সূত্র:

- **ব্যাটিং গড়:** (মোট সংগৃহীত রান) ÷ (মোট ইনিংস সংখ্যা - নট আউট সংখ্যা)
- **বোলিং গড়:** (দেওয়া মোট রান) ÷ (সংগৃহীত মোট উইকেটের সংখ্যা)

গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ১৮: একজন ব্যাটসম্যানের ১০ ইনিংসে গড় রান ছিল ৩২। ১১তম ইনিংসে কত রান করলে তার গড় রান বেড়ে ৩৬ হবে?

সমাধান: ১০ ইনিংসে মোট রান = 10 × 32 = 320। ১১ ইনিংসে মোট রান = 11 × 36 = 396। ১১তম ইনিংসে রান করতে হবে = 396 − 320 = 76 রান।

উদাহরণ ১৯: একজন বোলারের বোলিং গড় ছিল ১২.৪ রান প্রতি উইকেট। পরবর্তী ইনিংসে ৫২ রান দিয়ে ৫টি উইকেট নেওয়ায় তার গড় ০.৪ কমে গেল। বর্তমান উইকেটের সংখ্যা কত?

সমাধান: ধরি, পূর্বে উইকেট সংখ্যা ছিল x। পূর্বের মোট রান = 12.4x। নতুন গড় = 12.0। শর্তানুসারে: (12.4x + 52) / (x + 5) = 12.0 ⇒ 12.4x + 52 = 12x + 60 ⇒ 0.4x = 8 ⇒ x = 20। বর্তমান উইকেট সংখ্যা = 20 + 5 = 25 টি।

টপিক / ক্যাটেগরি	প্রধান সূত্র / কৌশল
স্বাভাবিক / জোড় / বিজোড়	ক্রমিক হলে গড় = (প্রথম + শেষ) ÷ ২
ইনক্লুশন / এক্সক্লুশন	নতুন মোট মাইনাস পুরোনো মোট = মান
ক্রিকেট বোলিং গড়	(মোট রান ÷ মোট উইকেট)